



Customer Segmentation at RevoBank : Optimizing Sales Performance (Credit Card Usage & Profitability) & Creating User Personas

*Developing User Personas (Existing Customers) to Increase Transaction
Frequency & Net Income (Profit - Free from Fraud)*

Jazmeen Adilla
Student at RevoU FSDA OCT25
14 Desember 2025



Jazmeen Adilla



Tools for Analysis

Python *(as programming language)*



(Google Colaboratory)

[Google Colab File Link \(Intermediete Assignment Python\)](#)



01

Milestone 1

Data Preparation : Data Cleaning



About RevoBank

RevoBank adalah salah satu institusi perbankan yang berbasis di Indonesia. RevoBank saat ini sedang berfokus pada tim *Performance Management* (PM) untuk mengoptimalkan efisiensi dan memaksimalkan profit dari nasabah (*existing users/customers*) yang sudah ada. Tujuan utamanya adalah mendorong nasabah yang sudah ada (*existing customers*) dalam menggunakan produk kartu kredit RevoBank untuk bertransaksi / berbelanja secara lebih sering (meningkatkan frekuensi transaksi). RevoBank mendapatkan keuntungan (profit) melalui biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) dengan margin profit transaksi sebesar **1.5%**.

Analisis yang perlu dilakukan berkaitan dengan identifikasi pola perilaku nasabah dengan melakukan segmentasi nasabah (*customer segmentation*) dan membuat user personas berdasarkan perilaku transaksi yang bersih / profitabilitas nasabah yang sebenarnya (terbebas dari *Fraud*) guna membedakan antara nasabah yang menguntungkan (*profitable*) dengan yang berisiko (*churn/fraud*) serta melihat profitabilitas (*net income*) RevoBank (setelah dikurangi *Fraud*) dari data historis sales 6 bulan terakhir (Desember 2024 - Mei 2025).

Disclaimer

Terdapat beberapa batasan (*disclaimer*) dilakukannya analisis ini, diantaranya adalah

- Data yang digunakan adalah data fiktif (**dataset dummy**). Dataset yang digunakan bukanlah data nasabah dari *real case* suatu perusahaan / institusi perbankan sebenarnya.
- **RevoBank** adalah perusahaan fiktif. Tujuan dilakukannya analisis ini hanyalah untuk **tujuan pembelajaran (edukasi)**.
- Analisis yang dilakukan bertujuan untuk memberikan *insight* bisnis (wawasan) dengan **fokus utama pada pembersihan data (*data cleaning*), pengolahan data (*data preparation*), dan segmentasi nasabah berbasis data (*data-driven decision making*)**.
- Analisis ini menggunakan dua dataset terpisah yang saling berhubungan, (*relational dataset*) yakni **dataset user dan dataset card**





Problem Statement



"Bagaimana RevoBank dapat meningkatkan frekuensi penggunaan kartu kredit dan memastikan profitabilitas bank tetap terjaga dari risiko *fraud* dengan mengidentifikasi kelompok nasabah (*user personas*) berdasarkan perilaku transaksi selama periode 6 bulan terakhir serta memaksimalkan *Net Income* Bank pada basis nasabah saat ini (*existing customers*)?"



Business Objective (Goals)



- » Mendorong nasabah yang sudah ada (*existing customers*) untuk meningkatkan frekuensi penggunaan kartu kredit dalam bertransaksi.
- » Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengevaluasi kinerja penjualan (sales) kartu kredit dan merancang rekomendasi strategis RevoBank berdasarkan data historis 6 bulan terakhir dengan melakukan segmentasi nasabah (*User Personas*) berdasarkan pola perilaku transaksi (*Recency, Frequency, Monetary*) dan profil demografis. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang peningkatan frekuensi transaksi pada nasabah yang sudah ada sekaligus memaksimalkan Net Income (*Total Profit Margin 1.5% dikurangi kerugian akibat Fraud*) dengan memisahkan segmen nasabah bernilai tinggi (*profitable*) dari segmen berisiko (*Fraud*).



Data Understanding





About Dataset



User Data

Dataset ini merepresentasikan profil unik dari setiap nasabah/user (id). Data ini mencakup informasi demografis (seperti tahun lahir, gender, hingga usia pensiun) dan data yang merepresentasikan kesehatan finansial (seperti rata-rata pendapatan setiap user, pendapatan tahunan, total utang (total_debt), dan skor kredit) yang berguna untuk mengukur kemampuan bayar (*affordability*) dan risiko kredit

[Link user_data.csv](#)



Card Data

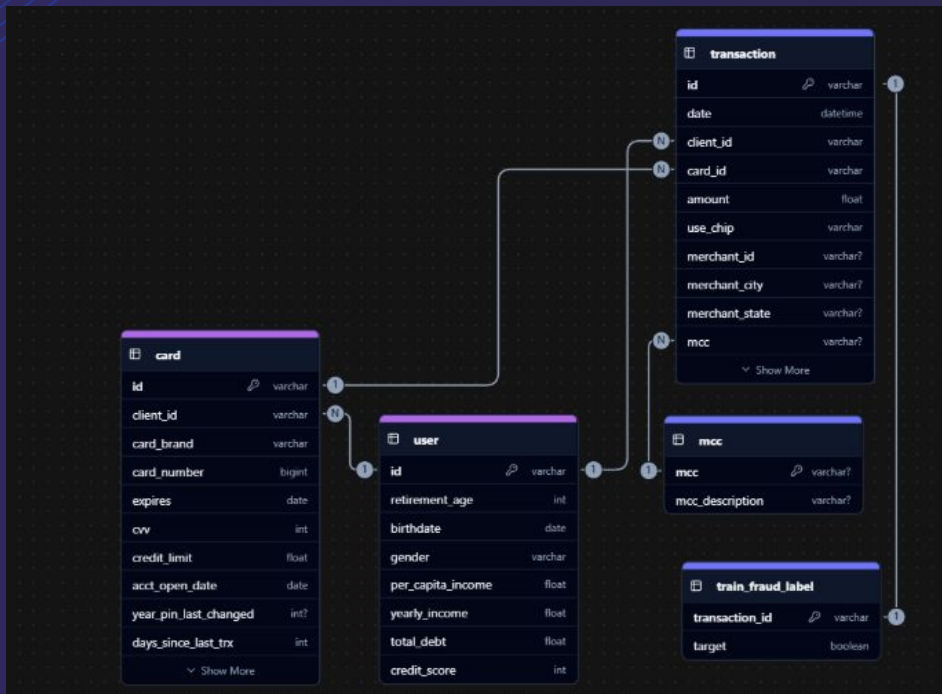
Dataset ini merepresentasikan akun kartu kredit yang dimiliki nasabah. Satu nasabah dapat memiliki lebih dari satu kartu (*One-to-Many Relationship*). Data ini berisi rangkuman aktivitas transaksi selama 6 bulan terakhir (*Last 6 Months*), termasuk frekuensi penggunaan, nominal belanja, status kedaluwarsa kartu, serta catatan transaksi *fraud* (penipuan) yang berdampak langsung pada *Net Income* pada Revobank.

[Link card_data.csv](#)

** Data mencakup periode riwayat aktivitas transaksi selama 6 bulan terakhir (6 bulan ke belakang) dari Mei 2025 (per 31 Mei 2025)



Entity Relationship Diagram



Struktur Data : Hubungan (relasi) antara data user (tabel user) dan data card (tabel card) adalah *One-to-Many* artinya **satu nasabah (user) bisa memiliki lebih dari satu kartu kredit (card)**.



Sneak peek

Dataset Card berisi data transaksi yang ter-agregasi per akun kartu kredit selama periode 6 bulan terakhir. Data ini mencakup metrik perilaku (*frequency & monetary*), tanggal *expired* kartu, serta catatan transaksi *fraud*.

	id	client_id	card_brand	card_number	expires	cvv	credit_limit	acct_open_date	year_pin_last_changed
0	0	1362	Amex	3.933141e+14	04/2030	866	Rp53.189.000	01/1996	2019
1	1	550	Mastercard	5.278232e+15	06/2030	396	Rp18.200.000	01/1999	2018
2	2	556	Mastercard	5.889826e+15	09/2027	422	Rp31.298.000	01/2000	2016
3	3	1937	Visa	4.289889e+15	04/2026	736	Rp25.732.000	01/2000	2020
4	4	1981	Mastercard	5.433367e+15	03/2030	530	Rp30.500.000	01/2002	2012
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5594	4508	1190	Visa	4.227482e+15	07/2028	795	Rp7.301.000	09/2005	2012
5595	209	1334	Visa	4.144931e+15	02/2029	312	Rp14.592.000	01/2014	2014
5596	2711	185	Visa	4.718517e+15	01/2027	492	Rp8.943.000	04/2017	2017
5597	1161	1891	Visa	4.268018e+15	08/2031	476	Rp23.891.000	02/2013	2020
5598	6115	921	Visa	4.816027e+15	11/2029	163	Rp35.623.000	12/2020	2020

5599 rows x 14 columns

Datasets



Sneak peek

Dataset User berisi data demografis dan finansial unik per nasabah (seperti: Birthdate (Age), Gender, Yearly Income, Total Debt, Credit Score). Data ini digunakan untuk menilai profil risiko dan kemampuan finansial nasabah.

	id	retirement_age	birthdate	gender	per_capita_income	yearly_income	total_debt	credit_score
0	825	66	1972-11-25	Female	Rp45.937.000	Rp93.663.000	Rp38.138.095	787
1	1746	68	1972-12-16	Female	Rp59.451.000	Rp121.212.000	Rp57.186.095	701
2	1718	67	1944-11-04	Female	Rp35.586.000	Rp52.535.000	Rp58.666	698
3	708	63	1963-01-12	Female	Rp255.975.000	Rp392.132.000	Rp60.467.238	722
4	1164	70	1982-09-21	Male	Rp84.407.000	Rp172.099.000	Rp54.946.285	675
...	...	...	...	...	...	...	...	...
1995	986	70	1993-07-06	Male	Rp36.950.000	Rp75.328.000	Rp26.250.666	703
1996	1944	65	1963-11-12	Female	Rp37.998.000	Rp77.474.000	Rp31.224.571	740
1997	185	67	1979-01-30	Female	Rp23.810.000	Rp48.548.000	Rp21.238.666	779
1998	1007	60	1960-02-23	Male	Rp39.752.000	Rp85.752.000	Rp8.141.142	618
1999	1110	60	2004-11-07	Female	Rp50.718.000	Rp103.411.000	Rp54.171.238	673

2000 rows x 8 columns

Datasets



Business Understanding

Business Overview & Disclaimer



DATA CLEANING

Card Data & User Data





Data Cleaning (Card Data)

Original Data

After Cleaning

Reasoning

Step 1: Mengubah (Convert) Tipe Data

Untuk kolom **"id"** dan **"client_id"** tipe datanya adalah **integer**, perlu diubah menjadi tipe data **string (object)**. Adapun untuk kolom **("card_number", "count_nonfraudp_trx_L6M", dan "count_fraud_trx_L6M")** perlu diubah tipe datanya dari **float** ke **integer**. Kemudian untuk kolom yang berkaitan dengan tanggal/waktu seperti **"expires"** dan **"acct_open_date"** tipe datanya adalah **string (object)** perlu diubah/dikonversi ke **datetime**, sedangkan untuk kolom-kolom yang berhubungan dengan amount (nominal/uang) yakni kolom **"credit_limit", "amt_nonfraud_trx_L6M", dan "amt_fraud_trx_L6M"** perlu diubah tipe datanya dari **string (object)** ke **float**.

Setelah data dibersihkan tipe datanya (diubah sesuai dengan data *dictionary*) kolom **"id"** dan **"client_id"** berhasil untuk diubah ke **string (object)**. Adapun untuk kolom **"expires"** dan **"acct_open_date"** berhasil diubah/dikonversi ke **datetime**, sedangkan untuk kolom **"card_number", "count_nonfraud_trx_L6M", dan "count_fraud_trx_L6M"** berhasil diubah ke **integer**, dan untuk kolom **("credit_limit", "amt_nonfraud_trx_L6M", dan "amt_fraud_trx_L6M")** berhasil diubah menjadi **float**.

- Alasan mengubah tipe data kolom **"id"** dan **"client_id"** menjadi **string (object)** : Untuk konsistensi penggabungan (merge) tabel nantinya. Kolom **"id"** dan **"client_id"** adalah identitas unik, secara prinsip data, kolom seperti ini sifatnya unik (*unique value*) tidak diperlukan untuk melakukan agregasi/perhitungan nantinya. Jadi, lebih aman untuk diubah ke tipe data **string**, menjaga format data agar tidak dianggap sebagai integer.
- Alasan mengubah tipe data kolom **"expires"** dan **"acct_open_date"** ke **datetime** : Untuk memungkinkan dapat melakukan perhitungan yang berkaitan dengan *timeseries operation* (misalnya, memfilter kartu berdasarkan *expired date*)
- Alasan mengubah tipe data kolom **"card_number", "count_nonfraud_trx_L6M", dan "count_fraud_trx_L6M"** ke **integer** : Karena kolom-kolom ini menunjukkan angka yang merupakan bilangan bulat, kolom **"card_number"** merupakan *unique identifier*, datanya berupa data nominal (menunjukkan identitas/label), sedangkan kolom **amount** adalah data diskrit yang menunjukkan frekuensi/jumlah kejadian.
- Alasan mengubah tipe data kolom **("credit_limit", "amt_nonfraud_trx_L6M", dan "amt_fraud_trx_L6M")** ke **float** : Untuk melakukan kalkulasi/perhitungan terhadap data yang sifatnya nominal uang (misalnya, untuk melakukan perhitungan SUM, MEAN, dll)

Step 2 : Menangani/Mengatasi Missing Value

Terdapat *missing value* (12 baris data yang kosong (NaN) pada kolom **"credit_limit"**), terdapat banyak *missing value* pada kolom **"count_nonfraud_trx_L6M"** dan kolom **"amt_nonfraud_trx_L6M"** (sekitar 34% dari total keseluruhan baris data). Terdapat pula banyak *missing value* pada kolom **"count_fraud_trx_L6M"** dan kolom **"amt_fraud_trx_L6M"** (sekitar 90% dari total keseluruhan baris data)

12 baris data yang data (nilai) nya kosong/hilang pada kolom **"credit_limit"** dihapus (barisnya di drop), sedangkan untuk kolom **"count_nonfraud_trx_L6M", kolom "amt_nonfraud_trx_L6M", kolom "count_fraud_trx_L6M", dan kolom "amt_fraud_trx_L6M"** yang memiliki banyak missing value, dilakukan imputasi (Mengisi nilai yang NaN dengan angka 0)

Alasan dilakukannya penghapusan (dropping) baris yang memiliki missing value pada kolom **"credit_limit"** adalah pertimbangan karena jumlah data yang hilang sangat sedikit ($< 0.2\%$) dan biasanya nilainya sudah ditetapkan oleh bank (bukan nol). Jadi, kita tidak bisa menerka-nerka dan juga menghapus data adalah langkah paling aman untuk menjaga kualitas data tanpa mengurangi signifikansi dataset. Adapun untuk kolom yang dilakukan imputasi mempertimbangkan bahwa itu merupakan data transaksi, artinya jika nilainya kosong nasabah tersebut memang tidak melakukan aktivitas transaksi. Data transaksi, nilai kosong (NaN) pada kolom **amount** seringkali berarti **tidak ada transaksi** yang terjadi. Mengisinya dengan 0 merepresentasikan fakta "tidak ada uang keluar" agar perhitungan **revenue** tetap akurat tanpa membuang 90% data nasabah.

Step 3 : Menghapus Data Duplikat

Ditemukan **62 baris data duplikat** berdasarkan kolom **"id"**.

Seluruh baris duplikat dihapus, sehingga tersisa 1 data unik per ID.

Kolom **"id"** didefinisikan sebagai *Unique Identifier (Primary Key)* untuk setiap kartu. Alasan menghapus data yang duplikat karena id kartu sifatnya unik , satu nomor ID hanya boleh mewakili satu kartu. Duplikasi pada ID adalah anomali / kesalahan sistem yang disebabkan bisa oleh sistem error yang menyebabkan *redundancy / perhitungan ganda (double counting)* pada total limit atau transaksi, sehingga hasil analisis bisa menjadi salah / bias dan juga dan juga jika nantinya dilakukan perhitungan atau ingin melakukan agregasi (misalnya perlu menjumlahkan **credit_limit** atau **amt_nonfraud_trx_L6M**) apabila ID duplikat dibiarkan, kartu tersebut akan terhitung dua kali.



Data Cleaning (Card Data)

Original Data

After Cleaning

Reasoning

Step 4 : Menangani Kesalahan Penulisan (Typo) pada Data	Pada kolom "card_brand" , ditemukan inkonsistensi penulisan: terdapat 3 baris berisi "Jcb" (typo) dan 206 baris berisi "JCB" (format benar).	Inkonsistensi penulisan pada kartu dengan brand "JCB" dan "Jcb" semua nilai/entri nya berhasil disatukan atau diseragamkan menjadi satu format standar: "JCB"	Karena kolom "card_brand" ini adalah kolom kategorikal, sehingga perlu dilakukan standarisasi kategori. Jika dibiarkan, saat proses agregasi (<i>groupby</i>), data penjualan kartu JCB akan terpecah menjadi dua kategori berbeda, menyebabkan laporan performa brand menjadi tidak akurat.
Step 5 : Filtering Data by Condition (Expired & Inactive)	Dataset memuat kartu yang masa berlakunya sudah habis yang terhitung pada tanggal dilakukannya analisis (< 31 Mei 2025) dari kolom "expires" dan kartu dengan limit 0 dari kolom "credit_limit" yang nilai kosong (NaN) nya sudah diatasi dengan melakukan imputasi dengan angka 0.	Dilakukan penyaringan (<i>filtering</i>) untuk data yang hanya menyimpan: Kartu dengan <i>expired date</i> > 31 Mei 2025 dan kartu yang <i>credit_limit</i> > 0. Hasil akhir ada 5528 baris data pada tabel card	Langkah Filter Expired Card: Langkah ini diperlukan untuk memfilter data di mana hanya menyertakan/memfilter kartu yang masih aktif (belum <i>expired</i>). Kartu yang masa berlakunya habis sebelum tanggal analisis (31 Mei 2025) dianggap tidak valid lagi untuk digunakan bertransaksi/sudah <i>expired</i> (tidak bisa gesek kartu). Oleh karena itu, hanya kartu dengan tanggal kadaluwarsa di masa depan (setelah tanggal analisis) yang dipertahankan karena kartu yang sudah kadaluwarsa tidak valid untuk digunakan bertransaksi di masa depan, sehingga tidak relevan untuk strategi retensi. Langkah Filter Credit Limit 0: Mengindikasikan akun yang dibekukan (<i>blocked</i>) atau belum aktif yang tidak memiliki daya beli, sehingga harus dikecualikan agar tidak merusak rata-rata profil nasabah.

Data Cleaning (User Data)		Original Data	After Cleaning	Reasoning
Step 1 : Mengubah Tipe Data (Convert Data Type) untuk kolom "id", "birthdate", "per_capita_income", "yearly_income", dan "total_debt"		Untuk kolom "id" tipe datanya adalah integer, perlu diubah menjadi tipe data string (object). Adapun untuk kolom "birthdate" perlu diubah tipe datanya dari string (object) ke datetime, sedangkan untuk kolom-kolom yang berhubungan dengan amount (nominal/uang) yakni kolom "per_capita_income", "yearly_income", dan "total_debt" perlu diubah tipe datanya dari string (object) (mengandung simbol "Rp" dan ".") ke float.	Setelah data dibersihkan tipe datanya (diubah/dikonversi sesuai dengan data <i>dictionary</i>) kolom "id" berhasil untuk diubah/dikonversi ke string (object), kolom "birthdate" berhasil diubah/dikonversi ke datetime, dan untuk kolom ("per_capita_income", "yearly_income", dan "total_debt") simbolnya berhasil dibersihkan dan diubah/ dikonversi menjadi float.	- Alasan mengubah tipe data kolom "id" menjadi string (object) : Konsistensi untuk merging, yakni untuk menggabungkan data card dan user. Karena kolom penghubung di tabel card_df yakni "client_id" diubah ke tipe data string, maka kita perlu memiliki tipe data yang sama agar tabel bisa digabungkan (<i>join/merge</i>). Tipe data Primary Key & Foreign Key perlu sama persis. Kolom "id" adalah identitas unik, secara prinsip data, kolom seperti ini sifatnya unik (<i>unique value</i>) tidak diperlukan untuk melakukan agregasi/perhitungan nantinya. Jadi, lebih aman untuk diubah ke tipe data string, menjaga format data agar tidak dianggap sebagai integer. - Alasan mengubah tipe data kolom "birthdate" ke datetime : Tanggal dalam bentuk string tidak bisa dikurangi. Konversi ke datetime diperlukan untuk memungkinkan dapat melakukan perhitungan (<i>operasi aritmatika tanggal</i>) yang berkaitan dengan <i>timeseries operation</i> (misalnya, menghitung umur (<i>age</i>)). - Alasan mengubah tipe data kolom ("per_capita_income", "yearly_income", dan "total_debt") : Untuk melakukan kalkulasi/perhitungan numerik terhadap data yang sifatnya nominal uang (misalnya, untuk melakukan perhitungan rasio)
Step 2 : Membuat Kolom "Age"		Perlu menambahkan kolom "age" dengan menggunakan kolom "birthdate" (tanggal lahir)	Muncul kolom baru "age" yang merepresentasikan umur (tahun) dari tiap user dihitung hingga tanggal analisis dilakukan (<i>cutoff until analysis date</i>)	Langkah ini perlu dilakukan untuk membuat kolom pada langkah selanjutnya yakni kolom "Retire Flag" (untuk menentukan status pensiun/bekerja), dengan mengonversi tanggal lahir menjadi angka umur (<i>Age</i>) terlebih dahulu agar bisa dibandingkan secara matematis dengan usia pensiun. Tanpa kolom "age", kolom "retired_flag" tidak bisa dibuat. Kolom "age" juga diperlukan untuk melakukan <i>grouping</i> berdasarkan tanggal lahir.
Step 3 : Membuat Kolom "Retired Flag"		Tersedia kolom "age" dan "retired_age". Perlu menambahkan kolom "retired_flag" dengan menggunakan kolom "age"	Muncul kolom baru "retired flag" di mana user-user yang SUDAH Pensiun ditunjukkan dengan flag=1, sedangkan user-user yang BELUM Pensiun ditunjukkan dengan flag=0	Kolom ini bisa digunakan untuk analisis terkait segmentasi perilaku nasabah antara nasabah yang masih bekerja dan nasabah yang sudah pensiun apakah memiliki pola belanja yang sangat berbeda. Adapun kolom "retired flag" dibuat sebagai kolom status kategorikal antara "age" dan "retired_age" dengan tujuan untuk <i>penilaian risiko kartu kredit</i>, yang mana kolom ini dapat membantu proses analisis untuk memutuskan apakah limit kredit nasabah tersebut perlu disesuaikan (<i>dinaikkan/diturunkan</i>) demi keamanan bank.
Step 4 : Membuat Kolom "DTI"		Perlu menambahkan kolom "DTI" yang menunjukkan rasio antara kolom "total_debt" dengan kolom "total_income" yang direpresentasikan dengan kolom "yearly_income"	Muncul kolom baru "DTI" hasil dari perhitungan kolom "total_debt" dibagi dengan kolom "yearly_income" lalu didapatkan rasionya	Kolom "DTI" dapat digunakan untuk mengukur seberapa sehat keuangan seorang user / nasabah. DTI menghitung persentase pendapatan yang habis hanya untuk membayar hutang. Kolom ini dapat digunakan pula untuk tujuan <i>filtering standar kelayakan pemberian kredit</i>. Semakin tinggi angka rasio ini, semakin tinggi beban hutang nasabah dibandingkan pendapatannya, yang dapat mengindikasikan risiko gagal bayar yang lebih tinggi.



LAMPIRAN

Kode-kode tahapan data cleaning



Langkah Data Cleaning (DATASET CARD)



STEP 1 : Mengubah Tipe Data

```
1 # ubah tipe data kolom "id" dan "client_id" menjadi string
2 card_df[["id", "client_id"]] = card_df[["id", "client_id"]].astype(str)
3
```

```
1 # ubah tipe data kolom "card_number", "count_nonfraud_trx_L6M" dan "count_fraud_trx_L6M" menjadi integer
2 card_df[["card_number", "count_nonfraud_trx_L6M", "count_fraud_trx_L6M"]] = card_df[["card_number", "count_nonfraud_trx_L6M", "count_fraud_trx_L6M"]].astype(int)
3
```

```
1 # Menentukan kolom-kolom yang ingin dibersihkan
2 amt_cols = ["credit_limit", "amt_nonfraud_trx_L6M", "amt_fraud_trx_L6M"]
3
4 # Kita gunakan 'for loop' untuk memproses kolom satu per satu
5 # str.replace hanya bisa dipakai per satu kolom
6 for col in amt_cols:
7     # Langkah pertama : Hapus 'Rp'
8     # str mengasres teks di dalam sel, lalu me-replace bagian 'Rp' saja
9     card_df[col] = card_df[col].str.replace("Rp", "")
10    # Langkah kedua : Hapus titik '.'
11    # str me-replace bagian titik saja
12    card_df[col] = card_df[col].str.replace(".", "")
13    # LAMBAH TERAKHIR (PENTING): Ubah ke tipe data float
14    # Karena 'Rp' dan titik sudah hilang, teks "1000000" akan diubah jadi angka
15    card_df[col] = card_df[col].astype(float)
16
```

```
1 # mengubah tipe data kolom "expires"
2 # format : 2 digit bulan - 4 digit tahun (pakai format = %m/%Y)
3 card_df["expires"] = pd.to_datetime(card_df["expires"], format="%m/%Y")
4
```

```
1 # mengubah tipe data kolom "acct_open_date"
2 # format : 2 digit bulan - 4 digit tahun
3 card_df["acct_open_date"] = pd.to_datetime(card_df["acct_open_date"], format="%m/%Y")
```

STEP 3 : Menghapus Data Duplikat

```
1 # Menghapus Data Duplikat (di kolom "id")
2 # Timpa variabel lama dengan hasil baru
3 card_df = card_df.drop_duplicates(keep="first", subset=["id"])
```

STEP 2 : Mengatasi Missing Value

```
1 # STEP 1: HANDLING MISSING VALUES (Imputation) untuk kolom "count_nonfraud_trx_L6M" dan kolom "count_fraud_trx_L6M"
2 # Mengisi nilai NaN dengan 0 pada kolom jumlah transaksi (count trx (fraud & nonfraud))
3 column_to_fix = ["count_nonfraud_trx_L6M", "count_fraud_trx_L6M"]
4 # handling missing value menggunakan function .fillna(0) yang akan mengganti semua nilai yang kosong / NaN menjadi 0
5 card_df[column_to_fix] = card_df[column_to_fix].fillna(0)
6
```

```
1 # STEP 2: HANDLING MISSING VALUES (Imputation) untuk kolom "amt_nonfraud_trx_L6M" dan kolom "amt_fraud_trx_L6M"
2 # Mengisi nilai NaN dengan 0 pada kolom nominal transaksi (amt trx (fraud & nonfraud))
3 amt_column_fix = ["amt_nonfraud_trx_L6M", "amt_fraud_trx_L6M"]
4 # handling missing value menggunakan function .fillna(0) yang akan mengganti semua nilai yang kosong / NaN menjadi 0
5 card_df[amt_column_fix] = card_df[amt_column_fix].fillna(0)
6
```

```
1 # STEP 3: HANDLING MISSING VALUES (Drop) untuk kolom "credit_limit"
2 # Menghapus 12 baris yang memiliki nilai NaN pada kolom "credit_limit"
3 # Alasannya: nilai yang kosong/hilang kemungkinan terjadi karena sistem/data error dan jumlahnya baris datanya sedikit (hanya 12 baris)
4 # Exclude the NULL value in "credit_limit" column
5 condition = ~(card_df["credit_limit"].isnull())
6 card_df[condition]
7
```

STEP 4 : Mengatasi Kesalahan Penulisan (Typo) pada Data

```
1 # mengecek typo pada data (kolom "card_brand")
2 card_df["card_brand"].value_counts()
3 # fix typo pada kolom "card_brand"
4 card_df["card_brand"] = card_df["card_brand"].replace("3cb", "JCB")
5 # simpan lagi
6 card_df["card_brand"] = card_df["card_brand"] = card_df["card_brand"].replace("3cb", "JCB")
```

STEP 5 : Filtering Data by Condition

```
1 analysis_date = pd.to_datetime("2025-05-31")
2 # Condition 1: Kartu belum expired (Tanggal expires > Tanggal Analisis)
3 condition1 = card_df["expires"] > analysis_date
4 # Condition 2: Credit Limit harus ada (Lebih besar dari 0)
5 condition2 = card_df["credit_limit"] > 0
6 # Gabungkan Filter Kondisinya
7 card_df = card_df[condition1 & condition2]
```

Langkah Data Cleaning (DATASET USER)



Mengubah (Convert) Tipe Data dari Masing-masing Kolom

```
1 user_df = user_df.copy()
2
3 # ubah tipe data kolom "id" dari integer menjadi string (object)
4 user_df["id"] = user_df["id"].astype(str)
```

```
1 # mengubah tipe data kolom "birthdate" dari string (object) menjadi datetime
2 # format : 4 digit tahun - 2 digit bulan - 2 digit tanggal, formatnya adalag "%Y-%m-%d"
3 user_df["birthdate"] = pd.to_datetime(user_df["birthdate"], format="%Y-%m-%d")
```

```
1 # mengubah tipe data kolom "per_capita_income", "yearly_income", dan "total_debt" dari string (object) menjadi float
2 # Menentukan kolom-kolom yang ingin dibersihkan
3 user_cols = ["per_capita_income", "yearly_income", "total_debt"]
4
5 # Kita gunakan 'for loop' untuk memproses kolom satu per satu
6 # .str.replace hanya bisa dipakai per satu kolom
7 for col in user_cols:
8     # Langkah pertama : Hapus 'Rp'
9     # .str mengakses teks di dalam sel, lalu me-replace bagian 'Rp' saja
10    user_df[col] = user_df[col].str.replace("Rp", "")
11
12    # Langkah kedua : Hapus Titik '.'
13    # .str me-replace bagian titik saja
14    user_df[col] = user_df[col].str.replace(".", "")
15
16    # LANGKAH TERAKHIR (PENTING): Ubah ke tipe data Float
17    # Karena 'Rp' dan titik sudah hilang, teks "1000000" aman diubah jadi angka
18    user_df[col] = user_df[col].astype(float)
```

Membuat Kolom Baru "Age"

```
1 # Calculate Age
2 # Perlu menghitung dari cutoff date, yaitu 31 Mei 2025.
3 # to calculate date column (AGE) to a specific date
4 round((datetime(year=2025, month=5, day=31) - user_df['birthdate']).dt.days / 365.25)
5
```

Membuat Kolom Baru "Retired Flag"

```
1 # Created Retire Flag
2 # Ingat: "Not Less than" artinya "Greater than or equal" (>=)
3 condition_pensiun = user_df["age"] >= user_df["retirement_age"]
4 # Kemudian, set nilai flag
5 # Jika kondisi pensiun terpenuhi, diberi dengan nilai 1 (atau True)
6 user_df.loc[condition_pensiun, "retired_flag"] = 1
7 # Terakhir, sisanya (yang belum pensiun) diberi label dengan 0
8 # Tanda ~ artinya "kebalikan dari" (negasi)
9 user_df.loc[~condition_pensiun, "retired_flag"] = 0
```

Membuat Kolom Baru "DTI(Debt-to-Income)"

```
1 # Create DTI
2 user_df['DTI_Ratio'] = user_df['total_debt'] / user_df['yearly_income']
```




02

Milestone 2

EDA & DATA VISUALIZATION USING PYTHON



Descriptive Analysis

EDA Poin A : Calculate the **total net profit** from all transaction in the last 6 month

Tujuan : Menghitung Total Keuntungan Bersih (Net Profit) setelah dikurangi Fraud dalam 6 bulan terakhir

Diketahui bahwa RevoBank mendapatkan keuntungan (profit) melalui biaya **Merchant Discount Rate (MDR)** dengan margin profit transaksi sebesar **1.5% atau sebesar 0.015**

Insight :

- Net Profit yang diperoleh oleh RevoBank adalah sekitar Rp5,82 miliar yang mana total revenue (MDR) adalah sekitar Rp6,83 miliar. Ini artinya transaksi yang terjadi karena FRAUD menyebabkan kerugian/kebocoran pendapatan (revenue leakage) sekitar Rp1 miliar. Jika dalam bentuk persentase, kerugian akibat fraud telah habis 14.8% dari total keuntungan kotor RevoBank (Gross Profit Bank) yang dapat dihitung dengan (Total Kerugian Fraud/Keuntungan MDR (Fee))*100 atau sekitar 14.8 %
- Total Transaksi NonFraud (valid) mencapai sekitar Rp455,8 miliar dalam 6 waktu bulan terbilang cukup besar yang dapat menunjukkan basis pengguna yang aktif dengan cashflow / perputaran uang yang tinggi.

```
# --- POIN A : Calculate the total net profit ---

# Asumsi Merchant Discount Rate (MDR Fee) = 1.5%
(0.015)

# Didefinisikan dengan variabel "mdr_rate"
mdr_rate = 0.015

# Hitung Total Volume (Amount) Transaksi untuk
NonFraud dan Fraud nya
total_nonfraud =
card_eda['amt_nonfraud_trx_L6M'].sum()
total_fraud = card_eda['amt_fraud_trx_L6M'].sum()

# Hitung Net Profit
# Rumus: (Total Non-Fraud * MDR) - Total Fraud
mdr_profit = total_nonfraud * mdr_rate
net_profit = mdr_profit - total_fraud
```



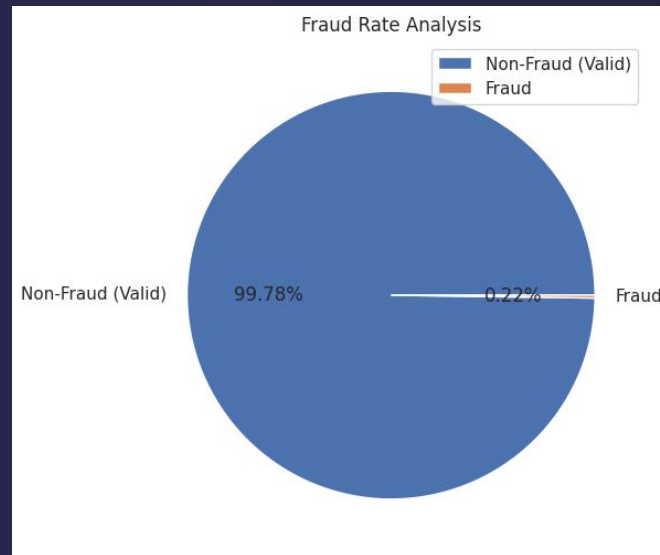
Descriptive Analysis

EDA Poin B : Calculate the **Fraud Rate** of RevoBank

Tujuan : Mengetahui apakah tingkat *fraud* (*fraud rate*) masih aman bagi RevoBank dengan menghitung persentase nilai *fraud* dibandingkan total transaksi (*overall transaction volume*)

Insight :

- Dapat dilihat bahwa *grafik didominasi oleh warna biru (non-fraud)* sebesar **99.78%**, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem keamanan RevoBank masih aman dan tergolong sangat efektif. Dikarenakan hanya sebesar 0.22% dari total keseluruhan volume transaksi, uang yang hilang akibat fraud.
- Angka 0.22% masih dianggap aman (*safe*). Akan tetapi, walaupun persentasenya secara angka untuk tingkat fraudnya tergolong kecil, jika dilihat kembali dan dibandingkan dengan poin a analisis yang telah dilakukan, *angka 0.22% secara value (nominal uang) ini menyebabkan kerugian yang tergolong besar pula, yaitu sekitar Rp1 miliar, sehingga RevoBank tetap perlu melakukan optimasi penekanan angka fraud rate ini hingga bisa menjadi dibawah 0.1% untuk meminimalisir kerugian / kehilangan pendapatan (revenue leakage).*



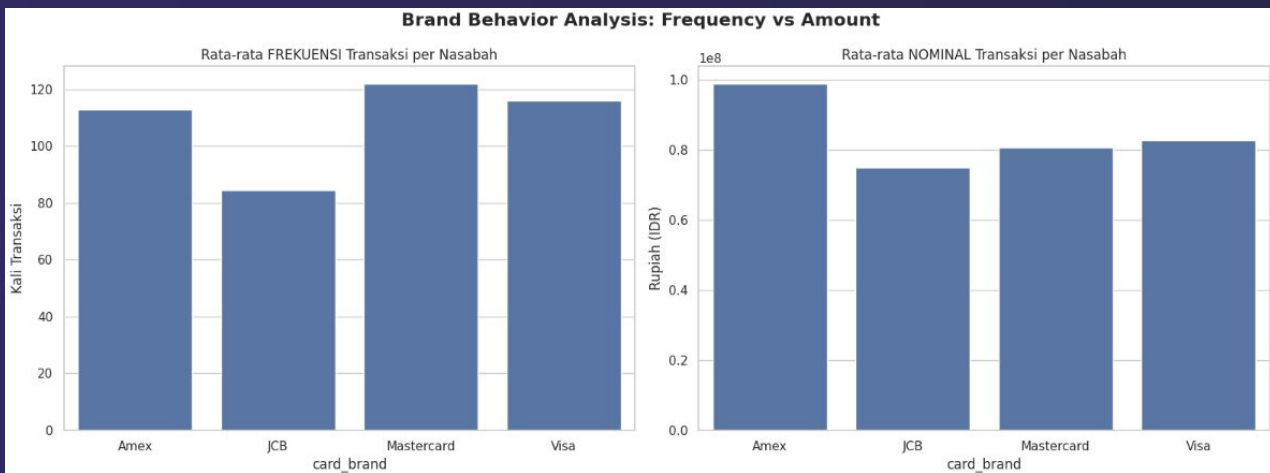
Diketahui bahwa tingkat *fraud* RevoBank adalah sebesar **0,22 %**. Dari visualisasi (*pie chart*) yang dihasilkan , didapatkan bahwa *fraud rate* terjadi pada angka 0.22% dari 100%, sedangkan **99.78% nya terjadi untuk transaksi yang terjadi yang bukan karena fraud (non-fraud).**



Descriptive Analysis

EDA Poin C : Transaction Behavior per Card Brand in RevoBank

Tujuan : Menganalisis apakah ada perbedaan perilaku transaksi berdasarkan card brand (per card brand), yakni apakah nasabah pengguna kartu Amex, Visa, Mastercard, atau JCB memiliki perilaku transaksi yang berbeda.



Dapat dilihat dari Bar Chart yang dihasilkan, jika dilihat dari **rata-rata frekuensi transaksi per nasabah (frequency)** pemenangnya adalah brand kartu "Mastercard" dan yang terendah adalah pengguna brand kartu "JCB". Adapun jika dilihat dari **rata-rata nominal transaksi per nasabah (amount)** yang paling tinggi adalah brand kartu "Amex" dan yang paling rendah adalah brand kartu "JCB".



Descriptive Analysis

EDA Poin C : Transaction Behavior per Card Brand in RevoBank

Insight :

Secara garis besar, **terdapat perbedaan perilaku yang signifikan** antara pengguna kartu Amex, JCB, Mastercard, dan Visa. Dari data yang diperoleh, dapat ditulis rinciannya sebagai berikut:

- **Pengguna kartu "Amex"** -> Memiliki rata-rata nominal transaksi (amountnya) tertinggi, yaitu sekitar Rp98,8 juta dengan rata-rata frekuensi transaksinya (menengah), yaitu sekitar 113 kali. Pengguna kartu "Amex" atau American Express ini memiliki daya beli (**spending power**) yang paling tinggi / sekali nasabah yang bertransaksi menggunakan kartu "Amex", nilainya besar, meskipun frekuensi transaksinya tidak sebanyak pengguna kartu "Mastercard"
- **Pengguna kartu "JCB"** -> Memiliki rata-rata nominal transaksi (amountnya) terendah, yaitu sekitar Rp75,0 juta dengan rata-rata frekuensi transaksinya (terendah), yaitu sekitar 84 kali. Pengguna kartu "JCB" memiliki performa transaksi terendah dibandingkan brand kartu lainnya di mana sekali nasabah yang bertransaksi menggunakan kartu "JCB", nilainya kecil dan juga frekuensi transaksinya paling kecil diantara kartu brand lainnya seperti "Amex", "Mastercard", dan "Visa"
- **Pengguna kartu "Mastercard"** -> Memiliki rata-rata nominal transaksi (amountnya) menengah, yaitu sekitar Rp80,6 juta dengan rata-rata frekuensi transaksinya (tertinggi), yaitu sekitar 122 kali dalam kurun waktu 6 bulan. Pengguna kartu "Mastercard" memiliki performa transaksi terbaik jika dilihat dari frekuensi transaksinya dibandingkan brand kartu lainnya. Nasabah pengguna kartu "Mastercard" adalah yang paling aktif (sering bertransaksi) di mana frekuensi transaksi/belanja menggunakan kartu ini besar, meskipun rata-rata nominal (amount) per nasabahnya kalah jauh dari kartu "Amex". Bisa dikatakan nasabah pengguna kartu "Mastercard" ini sering melakukan transaksi untuk kebutuhan sehari-harinya.
- **Pengguna kartu "Visa"** -> Memiliki rata-rata nominal transaksi (amountnya) menengah, yaitu sekitar Rp82,6 juta dengan rata-rata frekuensi transaksinya (menengah, tertinggi kedua setelah "Mastercard"), yaitu sekitar 116 kali. Perilaku pengguna kartu "Visa" mirip dengan pengguna "Mastercard" hanya saja pengguna kartu "Visa" frekuensi transaksinya sedikit lebih rendah dan sedikit lebih tinggi di nominal (amount) transaksinya dibandingkan dengan kartu brand "Mastercard".



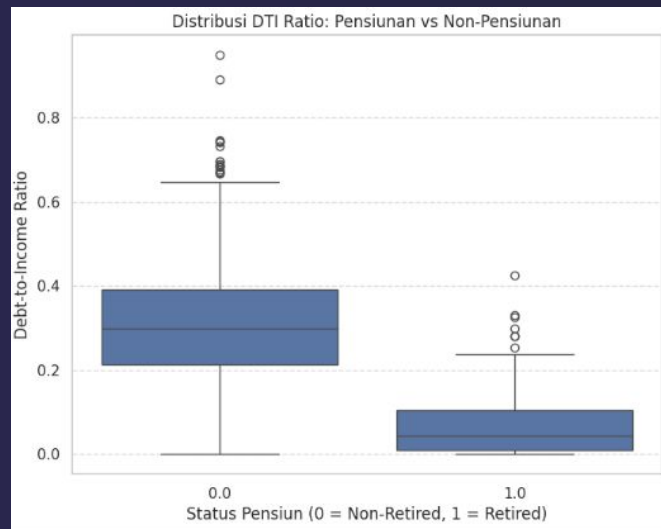
Descriptive Analysis

EDA Poin D : Compare the **Debt-to-Income ratios** of retired vs non-retired users

Tujuan : Mengetahui apakah kelompok *retired* lebih berisiko dengan melakukan perbandingan rasio beban hutang (DTI-Ratio) antara nasabah (*user*) yang sudah pensiun dan nasabah (*user*) yang belum pensiun (*Retired vs Non-Retired*) yang divisualisasikan menggunakan Boxplot.

Insight : Untuk menjawab apakah user yang sudah pensiun (*retired*) lebih berisiko, kita perlu melihat distribusi datanya. Jika dilihat dari rata-rata DTI ratio nya, didapatkan bahwa **nasabah/user yang belum pensiun (*Non-Retired = 0*) memiliki beban hutang yang tinggi** yang ditunjukkan oleh **rata-rata DTI nya sekitar 30%.**

Sedangkan **nasabah/user yang sudah pensiun (*Retired = 1*) memiliki beban hutang yang lebih rendah** yang ditunjukkan oleh **rata-rata DTI nya sekitar 6,7%.** Jadi, belum tentu nasabah (*user*) yang sudah pensiun lebih berisiko.





Descriptive Analysis

EDA Poin D : Compare the Debt-to-Income ratios of retired vs non-retired users

Interpretasi Visualisasi Boxplot :

- **Median (Nilai Tengah)** : dapat dilihat dari posisi kotak di mana pada kategori Non-Retired = 0.0, posisi garis tengahnya berada di angka 0.3 (30%). Ini berarti bahwa rata-rata user/nasabah yang belum pensiun dan masih merupakan pekerja aktif memiliki hutang sebesar 30% dari pendapatan tahunan mereka. Adapun, untuk kategori Retired = 1.0, dapat dilihat dari posisi kotak di mana pada kategori Retired = 1.0, posisi garis tengahnya sangat rendah, mendekati / berada di angka 0.05 (5%). Ini berarti menunjukkan bahwa rata-rata user/nasabah yang sudah pensiun mayoritas hampir tidak memiliki beban hutang yang berarti.
- **Variasi Datanya (IQR)** : Dapat terlihat bahwa untuk kategori (Non-Retired = 0.0) kotaknya lebih tinggi/ panjang yang menunjukkan variasi datanya besar (ada user yang hutangnya sedikit, tetapi banyak juga user yang hutangnya sangat menumpuk (mendekati 40%)). Adapun dapat terlihat bahwa untuk kategori (Retired = 1.0) kotaknya lebih gepeng/pendek yang menunjukkan variasi datanya tidak terlalu besar (adanya keseragaman). Hampir semua user yang sudah pensiun memiliki pola yang sama, yaitu memiliki beban hutang yang rendah
- **Outliers** : Dapat terlihat bahwa untuk kategori (Non-Retired = 0.0) titik-titik diatas garis (diluar whiskers) yakni titik-titik outliernya sangat besar (rata-rata DTI nya ada yang menyentuh sekitar angka 0.9 atau 90% ke atas). Ini menunjukkan user/nasabah yang sangat berisiko. Adapun dapat terlihat bahwa untuk kategori (Retired = 1.0) meskipun terdapat outlier, tapi nilainya tidak terlalu tinggi (hanya berkisar pada angka rata-rata DTI nya 0.4 atau 40% saja). Ini termasuk bukan yang menjadi risiko.

Berdasarkan insight yang dapat diperoleh, kita dapat memberikan rekomendasi kepada RevoBank sebagai berikut:

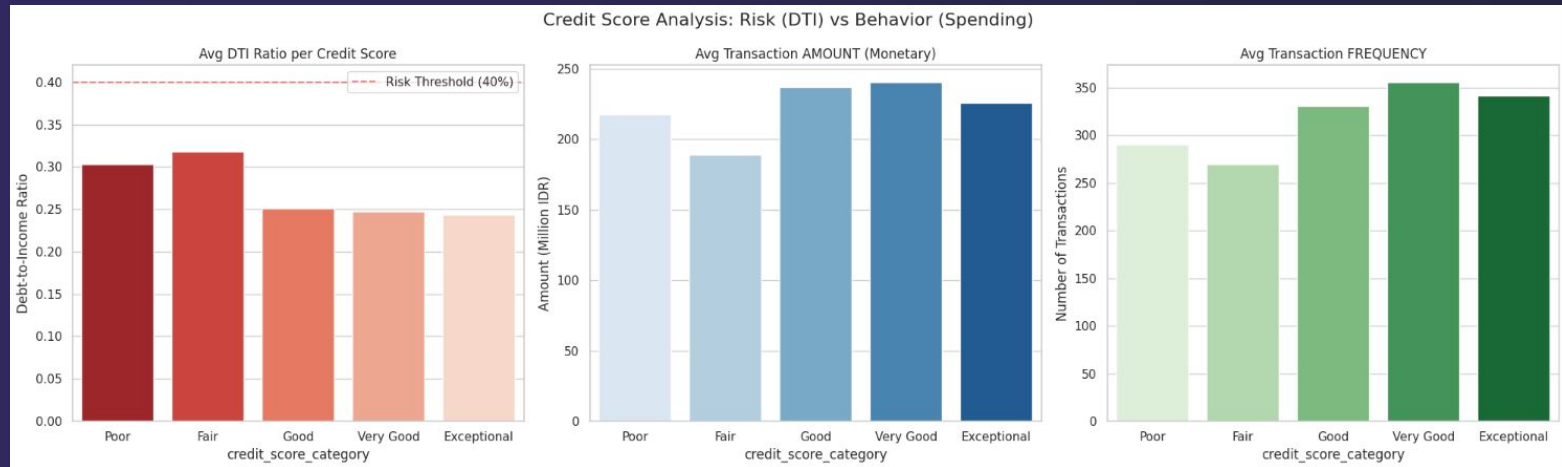
- Untuk user-user (nasabah) yang SUDAH PENSIUN: Tawarkan produk Investasi atau Deposito. Karena mereka punya sedikit hutang, berarti mereka punya *idle money* (uang menganggur) yang bisa disimpan di bank. Lebih baik hindari tawaran konsumtif.
- Untuk user-user (nasabah) yang merupakan Pekerja Aktif atau yang BELUM PENSIUN, RevoBank perlu hati hati dan selektif dalam mempertimbangkan untuk memberikan kenaikan limit Kartu Kredit. Cek DTI mereka secara berkala. Jika DTI sudah mendekati 40-50%, penawaran pinjaman baru perlu dihentikan agar tidak terjadi kredit macet.



Descriptive Analysis

EDA Poin E : Calculate **the Average of Debt-to-Income Ratio** based on **credit_score**

Tujuan : Mengevaluasi apakah sistem *Credit Scoring* nasabah sejalan dengan kondisi keuangan asli mereka (DTI) dan bagaimana dampaknya terhadap transaksi bank dengan **melakukan pengelompokkan nasabah berdasarkan kategori FICO Score** (Standard Internasional).



- **Grafik 1 (Kiri)** : Menyatakan **hubungan Credit Score vs DTI (Cek Alignment)**.
- **Grafik 2 (Tengah)**: Menyatakan **hubungan Credit Score vs Nominal Transaksi/Belanja (amount spending)**.
- **Grafik 3 (Kanan)** : Menyatakan **hubungan Credit Score vs Frekuensi Transaksi/Belanja**.



Descriptive Analysis

EDA Poin E : Calculate the Average of Debt-to-Income Ratio based on credit_score

Insight :

Untuk analisis DTI Ratio dan Credit Score *"Does the DTI align with the credit score?"*

Dapat dilihat bahwa kategori "Poor" dan "Fair" memiliki rata-rata DTI tertinggi dan kategori "Exceptional" memiliki rata-rata DTI terendah (hal ini berarti sistem *credit scoring* dengan DTI di RevoBank sejalan dan bekerja dengan benar). Skor rendah memang diberikan kepada orang yang beban hutangnya lebih berat.

Semua kategori, bahkan yang "Poor" sekalipun, rata-rata DTI-nya masih di bawah garis merah 40%. Artinya, secara rata-rata, portofolio nasabah RevoBank masih dalam batas aman (tidak ada kategori yang over-leveraged atau kebanyakan hutang).

Untuk analisis risiko dan transaksi (*riskier transactions*) *"Does higher DTI give higher transactions? Do you think that is riskier?"* Jawabannya adalah tidak selalu, hal ini dilihat dari secara umum justru nasabah dengan DTI rendah (kelompok Very Good/Exceptional) yang memberikan transaksi lebih tinggi. Secara agregat, TIDAK TERLALU BERISIKO, karena mayoritas volume transaksi (uang yang berputar) datang dari nasabah dengan skor kredit yang sehat (Good - Exceptional). RevoBank meminjamkan uang kepada orang-orang yang mampu bayar (DTI rendah, beban hutang rendah).

Rekomendasi :

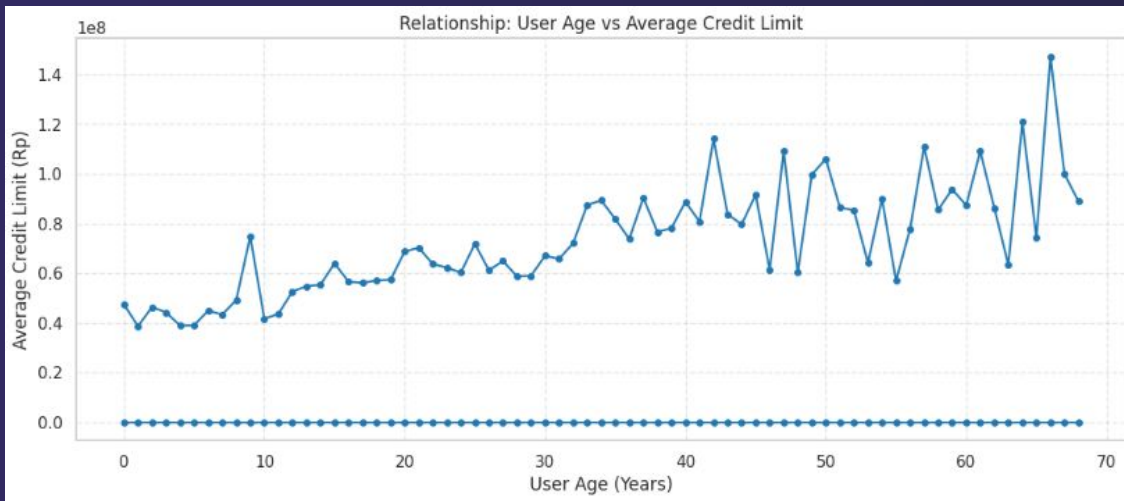
- **Kategori "Poor" (300-579)** termasuk ke *"High DTI, Moderate Spending"*, kategori ini perlu adanya pengawasan / monitor ketat (jangan menaikkan limit kredit).
- Kategori "Fair" (580-669) termasuk ke *"High DTI, Low Spending"*, kategori ini perlu adanya di maintain (mereka spending / belanjanya sedikit, karena hutangnya banyak). Perlu diberikan edukasi terkait financial planning, tidak perlu menawarkan promo belanja untuk kategori ini.
- **Kategori "Good" & "Very Good"** termasuk ke *"Low DTI, High Spending"*, kategori ini adalah prioritas utama. Bisa diberikan promo belanja agar mereka tidak pindah ke bank lain, diberikan loyalty program dan semacamnya.
- **Kategori "Exceptional"** termasuk ke *"Lowest DTI, High Spending"*, kategori ini adalah kategori dimana nasabah-nasabah yang memiliki uang yang banyak tetapi hutangnya sedikit (bisa tawarkan produk seperti deposito atau reksa dana).



Descriptive Analysis

EDA Poin F : Relationship Between User Age & Credit Limit

Tujuan : Memberikan rekomendasi strategi apa yang perlu dan bisa dilakukan **untuk meningkatkan pemakaian/penggunaan kartu kredit RevoBank** (dilihat dari hubungan *user age* dan *credit limit*) serta untuk mengidentifikasi tren pemberian limit kredit berdasarkan usia nasabah.



Dari visualisasi yang dihasilkan, dapat dilihat bahwa **adanya hubungan (korelasi) positif antara user age dan credit_limit nya**, di mana grafik terlihat naik (*increasing*). Semakin tua (*user age*), nilai *credit limitnya* juga semakin besar (usia > 40 tahun, di usia-usia ini, nasabah-nasabah tertentu (satu/dua nasabah) saja terlihat *credit limitnya* tinggi, tetapi hal ini tidak mencerminkan populasi secara umum di usia tersebut karena bisa dianggap sebagai *outlier*)



Descriptive Analysis

EDA Poin F : Relationship Between User Age & Credit Limit

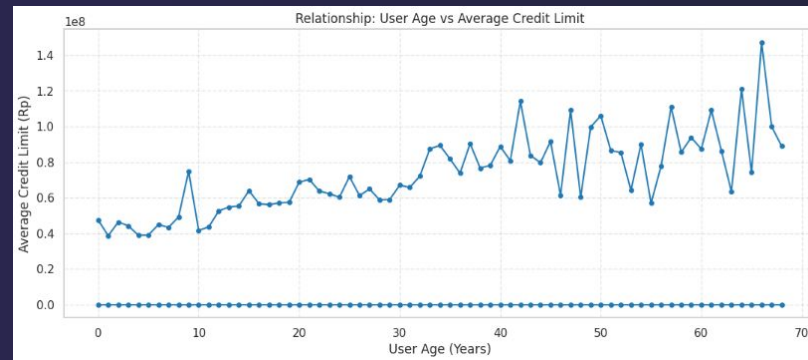
Insight :

Berdasarkan Line Chart tersebut, **terdapat hubungan linear positif antara usia nasabah dan credit limitnya**. Semakin bertambah usia nasabah (dari 20 ke 60+), rata-rata limit kredit yang diberikan bank cenderung naik secara bertahap. Memberikan limit besar kepada nasabah tua BELUM TENTU cara yang tepat untuk meningkatkan profit.

Rekomendasi :

Targetkan Segmen Produktif (Age 25-45), visualisasi menggunakan Line Chart ini mungkin menunjukkan limit mereka lebih rendah dibandingkan dengan usia nasabah yang lebih tua 50 tahun keatas (orang tua). Justru segmen inilah yang harus di-boost limitnya, karena mereka yang paling aktif bertransaksi (seperti yang terlihat di analisis Poin E sebelumnya).

Untuk segmen dengan usia nasabah yang lebih tua (> 50 tahun) daripada memberi limit kartu kredit yang berlebihan, tawarkan produk yang relevan (seperti fitur ciclan 0% untuk jaminan kesehatan / fasilitas kesehatan, dan promosi lainnya yang memungkinkan) karena limit mereka besar tapi jarang dipakai untuk melakukan tranaksi / belanja yang sifatnya konsumtif.





03

Milestone 3

Customer Segmentation : K-Means Clustering



RevoBank Customer Segmentation

Strategi Segmentasi Nasabah: Mengoptimalkan Pertumbuhan dan Profitabilitas RevoBank

Tujuan :

Tujuan utama dilakukannya segmentasi nasabah ini adalah untuk mengelompokkan nasabah-nasabah berdasarkan perilaku / aktivitas belanjanya, kapasitas finansialnya, dan profil risikonya agar RevoBank dapat secara tepat mengidentifikasi kelompok nasabah tertentu dari nasabah-nasabah yang sudah ada (existing customers) untuk didorong perilaku belanjanya dalam menggunakan produk kartu kredit RevoBank untuk bertransaksi / berbelanja secara lebih sering (meningkatkan frekuensi transaksi) guna meningkatkan pendapatan (income) RevoBank.

Metode Segmentasi :

Metodologi yang digunakan untuk segmentasi nasabah pada RevoBank ini adalah **K-Means Clustering**.

K-Means Clustering mampu mengintegrasikan variabel risiko (seperti DTI, Ratio dan Skor Kredit) serta kapasitas finansial nasabah (Income) secara bersamaan, bukan hanya variabel aktivitas transaksi (RFM). K-Means mampu menggabungkan aspek perilaku belanja dengan kesehatan finansial nasabah secara bersamaan, sehingga segmentasi yang dihasilkan lebih relevan untuk kebutuhan manajemen risiko bank.



Tahapan & Persiapan Data

Pemilihan Variabel (**features**) untuk Segmentasi

Tujuan : Mengidentifikasi / memilih variabel (features) yang diperlukan dari kolom-kolom yang relevan dalam mencerminkan perilaku transaksi, profil risiko, dan kapasitas belanja nasabah.

Diketahui bahwa data untuk segmentasi terdiri dari **1.195 nasabah (sudah difilter dari transaksi fraud)**. Terdapat total 5 variabel yang dipilih untuk segmentasi nasabah (5 Fitur Utama):

- **Kolom "count_nonfraud_trx_L6M" dan Kolom "amt_nonfraud_trx_L6M"** dipilih karena variabel ini dapat menggambarkan / menjelaskan perilaku transaksi nasabah terkait frekuensi penggunaan kartu (seberapa sering nasabah tersebut berbelanja atau melakukan transaksi). Dan nilai transaksinya (seberapa besar nominal nasabah berbelanja).
- **Kolom "yearly_income"** dipilih karena variabel ini dapat menggambarkan / menjelaskan perilaku transaksi nasabah. Variabel ini dapat digunakan untuk mengukur kapasitas atau kemampuan finansial nasabah untuk belanja lebih banyak dapat menunjukkan kapasitas belanja, nantinya bisa juga menjadi variabel untuk melihat target yang dicari adalah nasabah dengan income tinggi tetapi monetary (belanja) saat ini masih rendah
- **Kolom "DTI_Ratio" dan Kolom "credit_score"** dipilih karena variabel ini dapat menggambarkan profil risiko nasabah serta menjelaskan profil risiko kredit dan batas aman beban hutang nasabah, penting untuk memastikan bank tidak mendorong perilaku belanja berlebih nasabah yang berisiko tinggi untuk gagal bayar (high DTI ratio). Bank perlu mencari kelompok nasabah yang potensial untuk didorong perilaku belanjanya, salah satunya bisa dengan melihat ciri-ciri nasabah yang (credit score tinggi, DTI rendah).

	amt_nonfraud_trx_L6M	count_nonfraud_trx_L6M	yearly_income	DTI_Ratio	credit_score
id					
825	755489800.0	599.0	93663000.0	0.407184	787
1746	388726600.0	189.0	121212000.0	0.471786	701
1718	705750600.0	1322.0	52535000.0	0.001117	698
708	897483900.0	378.0	392132000.0	0.154201	722
1164	763527700.0	496.0	172099000.0	0.319271	675
68	571389500.0	645.0	65893000.0	0.000000	704
1075	608317600.0	1068.0	80804000.0	0.378310	672
1116	868586300.0	842.0	66697000.0	0.012971	755
1752	286832700.0	840.0	59920000.0	0.405302	810
1094	182653200.0	282.0	65022000.0	0.362336	712

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 1195 entries, 825 to 185
Data columns (total 5 columns):
#   Column              Non-Null Count  Dtype
---  -
0   amt_nonfraud_trx_L6M  1195 non-null   float64
1   count_nonfraud_trx_L6M  1195 non-null   float64
2   yearly_income         1195 non-null   float64
3   DTI_Ratio             1195 non-null   float64
4   credit_score          1195 non-null   int64
dtypes: float64(4), int64(1)
memory usage: 88.3+ KB
```

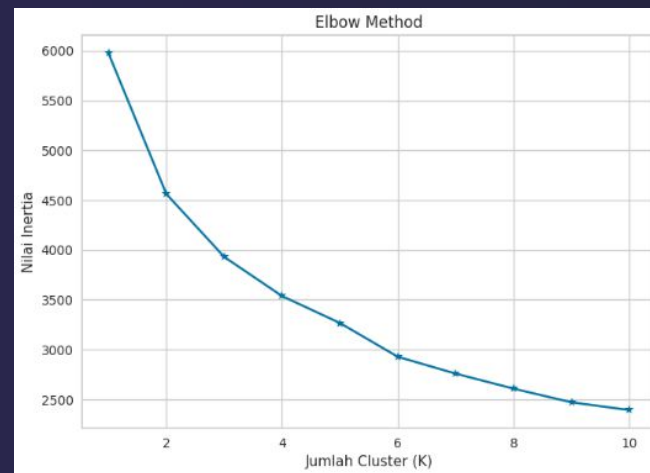


Tahapan & Persiapan Data

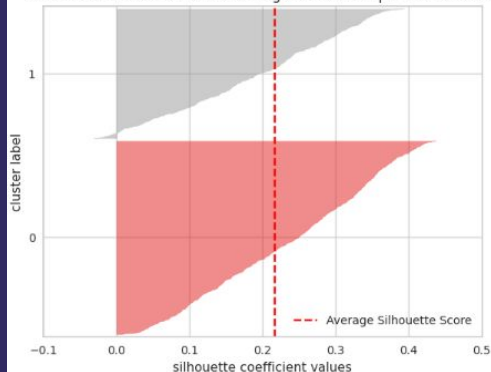
Penentuan Jumlah Cluster (K) Terbaik

Setelah melakukan tahap preparasi data sebelum melakukan clustering, yakni kita perlu melakukan tahap Feature Scaling untuk memastikan rentang data/skala data yang sama. Pada kasus ini saya menggunakan **PowerTransformer Scaler**. Tahapan untuk menentukan jumlah cluster (K) terbaik untuk segmentasi customer inii digunakan alat bantu untuk melihat berapa jumlah cluster optimal yang dapat dibuat. Tahap ini dapat dilakukan dengan:

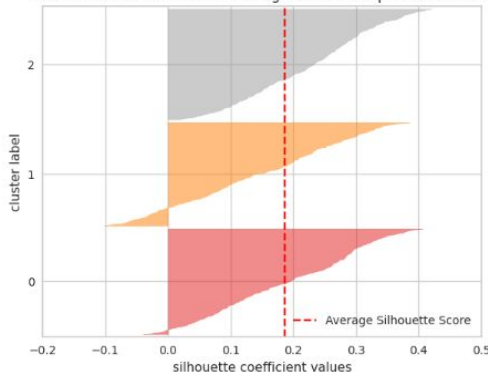
- **Elbow Method** : Menunjukkan titik "siku" yang optimal pada angka 3 ($k=3$)
- **Silhouette Method/Analysis** : Menunjukkan nilai rata-rata koefisien yang cukup tinggi (0.1864) dan ukuran/proporsi/ sebaran lebar cluster yang konsisten dan seimbang , serta ukuran/proporsi negatifnya sedikit (menunjukkan anggota-anggota yang "salah tempat") memvalidasi bahwa 3 kelompok adalah pembagian yang paling optimal bagi data Revobank.



Silhouette Plot of KMeans Clustering for 1195 Samples in 2 Centers



Silhouette Plot of KMeans Clustering for 1195 Samples in 3 Centers

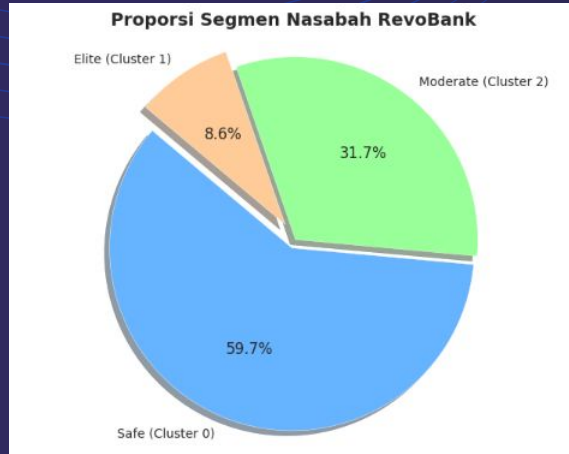


```
For k=2, the average silhouette score is 0.2168680326126056
For k=3, the average silhouette score is 0.1864405171559017
For k=4, the average silhouette score is 0.1756783136075964
For k=5, the average silhouette score is 0.1785791347263988
For k=6, the average silhouette score is 0.18772892946843098
For k=7, the average silhouette score is 0.18063686940420232
For k=8, the average silhouette score is 0.16826069278161307
For k=9, the average silhouette score is 0.17068793467128185
For k=10, the average silhouette score is 0.167495835717723
```

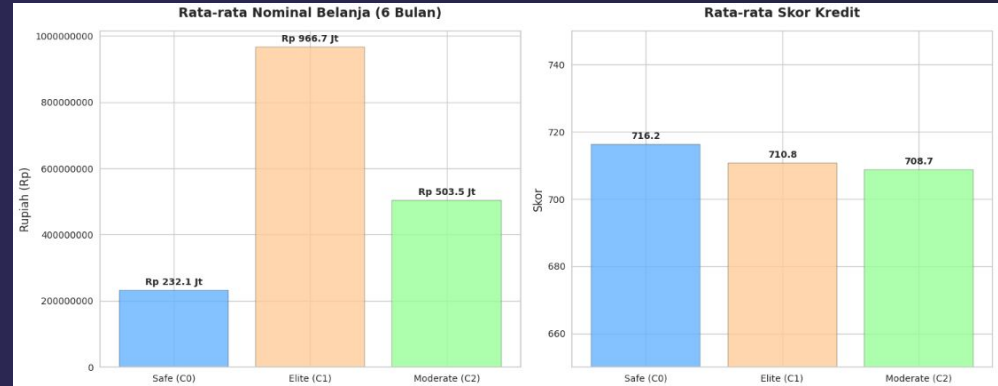


Profiling Segmen (Interpretasi Hasil)

Mengidentifikasi Ciri-ciri/Karakteristik Tiap Cluster



Dilihat dari Ukuran/Proporsi anggota antara **Cluster 0 (Safe, 713 nasabah)**, **Cluster 1 (High Spender, 103 nasabah)**, dan **Cluster 2 (Risk, 379 nasabah)** dapat dikatakan cukup ideal. Rasio nya sekitar ~59.7%, ~8.6%, dan ~31.7%. Distribusi ini dapat membedakan kelompok besar nasabah pasif yang aman (Cluster 0) dari kelompok kecil nasabah super aktif yang menguntungkan (Cluster 1), serta mengidentifikasi kelompok berisiko (Cluster 2).

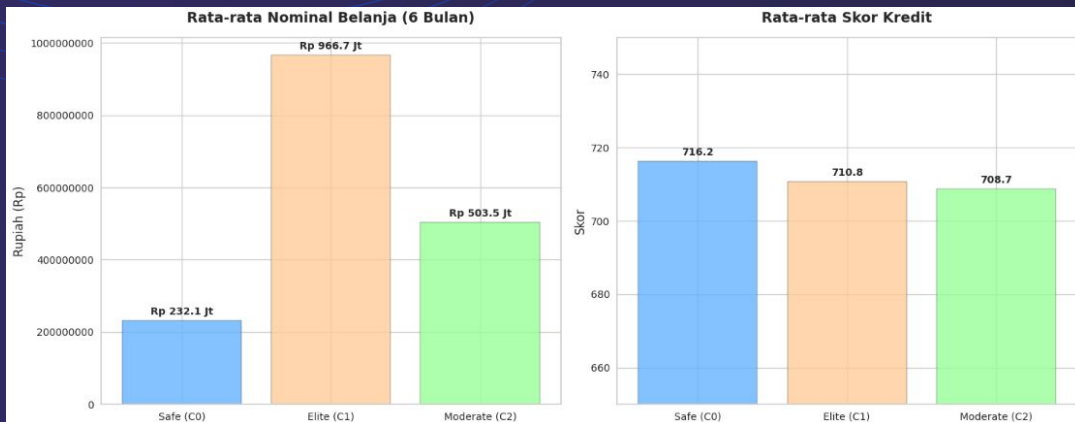


Dilihat dari rata-rata nominal belanja antara **Cluster 0, Cluster 1, dan Cluster 2 terdapat perbedaan yang sangat mencolok**. Diketahui bahwa **Cluster 0 adalah kelompok nasabah dengan total nilai (amount) belanja/transaksi nya paling rendah (Rp232.063.300)** dan frekuensi belanja/transaksinya paling sedikit/minim aktivitas transaksi (**410 kali**). Adapun **Cluster 1 adalah kelompok nasabah dengan total nilai (amount) belanja/transaksi nya paling tinggi (Rp966.728.516)** dan frekuensi belanja/transaksi nya paling banyak (**1046 kali**).



Profiling Segmen (Interpretasi Hasil)

Mengidentifikasi Ciri-ciri/Karakteristik Tiap Cluster



Dilihat dari profil risikonya, diketahui bahwa **Cluster 0 adalah cluster yang paling aman dan bersih dengan rata-rata skor kreditnya tertinggi (716.2)** dibandingkan cluster lainnya. Ini juga bisa dikarenakan frekuensi transaksi di cluster ini sangatlah jarang (minim aktivitas transaksi).

Diketahui bahwa **Cluster 1 meskipun nominal dan frekuensi belanja/transaksi nya paling tinggi, tetapi rasio beban utang nasabah-nasabah di cluster ini paling rendah (0.204) dan juga memiliki rata-rata skor yang tinggi (710.7)**. Cluster 1 ini adalah kelompok/segmen yang paling eksklusif dan menguntungkan bagi RevoBank dilihat dari perilaku belanja/transaksinya dan juga dilihat dari profil risiko nya yang sangat aman.

Cluster 2 berdasarkan profil risikonya, mereka stabil namun perlu dipantau karena memiliki skor kredit terendah dibandingkan dua cluster lainnya (708.7) dan rasio beban utang (DTI) nya ditengah-tengah antara cluster 0 dan cluster 1 (0.238), meski masih dalam kategori aman.



Profiling Segment (Interpretasi Hasil)

Tabel Perbandingan Hasil Agregasi Tiap Cluster

	Cluster 0	Cluster 1	Cluster 2
Nominal Belanja (Amount)	- Count: 713 nasabah - Mean (rata-rata) : Rp232.063.300 (terendah) - Min (nilai terkecil) : Rp336.100 - Max (nilai terbesar) : Rp367.368.100	- Count: 103 nasabah - Mean (rata-rata) : Rp966.728.516 (tertinggi) - Min (nilai terkecil) : Rp733.373.200 - Max (nilai terbesar) : Rp2.011.022.300 (2miliar rupiah)	- Count: 379 nasabah - Mean (rata-rata) : Rp503.507.436 (menengah) - Min (nilai terkecil) : Rp365.806.000 - Max (nilai terbesar) : Rp732.251.600
Frekuensi Belanja (Frequency)	- Count: 713 nasabah - Mean (rata-rata) : 410 kali (paling sedikit) - Min (nilai terkecil) : 5 kali - Max (nilai terbesar) : 1276 kali	- Count: 103 nasabah - Mean (rata-rata) : 1046 kali (paling banyak) - Min (nilai terkecil) : 378 kali - Max (nilai terbesar) : 2535 kali	- Count: 379 nasabah - Mean (rata-rata) : 660 kali (menengah) - Min (nilai terkecil) : 189 kali - Max (nilai terbesar) : 1569 kali
Pendapatan Tahunan Nasabah	- Count: 713 nasabah - Mean (rata-rata) : Rp59.352.706 (terendah) - Min (nilai terkecil) : Rp3000 - Max (nilai terbesar) : Rp297.310.000	- Count: 103 nasabah - Mean (rata-rata) : Rp112.508.825 (tertinggi) - Min (nilai terkecil) : Rp26.795.000 - Max (nilai terbesar) : Rp439.632.000	- Count: 379 nasabah - Mean (rata-rata) : Rp81.152.306 (menengah) - Min (nilai terkecil) : Rp15.323.000 - Max (nilai terbesar) : Rp301.670.000
Profil Risiko : Rasio Beban Utang (DTI)	- Count: 713 nasabah - Mean (rata-rata) : 0.249 (paling tinggi) - Min (nilai terkecil) : 0.0 - Max (nilai terbesar) : 0.891	- Count: 103 nasabah - Mean (rata-rata) : 0.204 (paling rendah) - Min (nilai terkecil) : 0.0 - Max (nilai terbesar) : 0.549	- Count: 379 nasabah - Mean (rata-rata) : 0.238 (menengah) - Min (nilai terkecil) : 0.0 - Max (nilai terbesar) : 0.733
Profil Risiko : Skor Kredit	- Count: 713 nasabah - Mean (rata-rata) : 716.2 (paling tinggi) - Min (nilai terkecil) : 488 - Max (nilai terbesar) : 850	- Count: 103 nasabah - Mean (rata-rata) : 710 (menengah) - Min (nilai terkecil) : 491 - Max (nilai terbesar) : 850	- Count: 379 nasabah - Mean (rata-rata) : 708 (paling rendah) - Min (nilai terkecil) : 500 - Max (nilai terbesar) : 850



Profiling Segment (Interpretasi Hasil)

Penamaan Cluster : Menentukan penamaan tiap-tiap cluster berdasarkan ciri-ciri/karakteristiknya

Ciri-ciri/Karakteristik Tiap Segmen:

Penamaan Cluster/Segmen :

- **Cluster 1 : The Active & High Spender, "Elite Growth Drivers"**(Segmen Prioritas)
- **Cluster 0 : "Safe Sleepers"**(Segmen Risk:Aman dan Hemat)
- **Cluster 2 : "Potential-Growth Segment"**(Segmen Aktif dan Potensial)

Cluster 0:

- * Nasabah dalam kelompok ini perlu difokuskan untuk didorong / ditingkatkan kembali frekuensi belanja dan nominal belanjanya. Memiliki pola belanja yang pasif (mirip dengan Cluster 2).
- * Nasabah dalam kelompok ini sangat berhati-hati dalam mengelola keuangan. Meskipun aktivitas belanjanya rendah, mereka adalah aset yang sangat aman bagi RevoBank.
- * Kelompok paling disiplin dengan skor kredit tertinggi dan beban hutang (DTI) tergolong aman.. Mereka tidak belanja bukan karena tidak mampu, tetapi karena gaya hidup yang hemat atau penggunaan produk lain.
- * Perlu dilakukan upaya untuk mendorong nasabah lebih sering melakukan transaksi, misalnya dengan memberikan promo belanja yang aman untuk meningkatkan penggunaan kartu tanpa risiko gagal bayar.

Cluster 1:

- * Nasabah dalam kelompok ini memiliki aktivitas transaksi yang sangat tinggi. Dilihat dari rata-rata nilai belanja/transaksi (amt) dan frekuensi transaksi (count) tertinggi dibandingkan kelompok lain dalam kurun waktu 6 bulan.
- * Didukung oleh pendapatan tahunan yang tinggi serta profil risiko yang moderat dan stabil.
- * Perlu dilakukan upaya retensi dan loyalitas untuk melindungi margin profit 1,5% MDR dengan memastikan nasabah ini tidak beralih ke bank pesaing.

Cluster 2:

- * Nasabah dalam kelompok ini memiliki aktivitas transaksi yang cukup tinggi. Dilihat dari rata-rata nilai belanja/transaksi (amt) dan frekuensi transaksi (count) lebih tinggi ibandingkan cluster 0 dalam kurun waktu 6 bulan. Nasabah di cluster ini berpotensi untuk ditingkatkan kembali aktivitas belanjanya mengingat mereka juga memiliki pendapatan tingkat menengah.
- * Akan tetapi, dilihat dari profil risikonya, nasabah-nasabah di cluster ini memiliki DTI tertinggi kedua(rasio beban utang lebih tinggi dibandingkan cluster 1) dan skor kredit terendah. Pasifnya belanja mereka kemungkinan besar disebabkan oleh keterbatasan likuiditas atau upaya restrukturisasi utang.
- * Perlu dilakukan upaya untuk memitigasi risiko. Misalnya, membatasi penawaran limit kredit otomatis dan fokus pada pemantauan kesehatan kredit agar tidak terjadi gagal bayar yang memakan profit bank.



Profiling Segment (Interpretasi Hasil)

Business Opportunities

Business Opportunities (Fokus untuk Mendorong Aktivitas Belanja pada Cluster 0) :

- Peluang terbesar bisnis (*business opportunities*) RevoBank **terdapat pada Cluster 0** jumlah nasabah yang ada di cluster ini sangat banyak, mayoritas (713 nasabah) sangat disiplin secara kredit (profil kredit terbaik (716.2)) namun cenderung hemat dalam pengeluaran (dilihat dari nilai dan frekuensi transaksinya rendah). Memanfaatkan 713 nasabah "aman" untuk meningkatkan volume transaksi secara signifikan. Jika sedikit saja **peningkatan frekuensi transaksi di cluster ini akan memberikan dampak profit yang sangat masif karena jumlah anggotanya yang besar**. Nasabah-nasabah di cluster 0 ini akan terpacu menggunakan kartu lebih sering jika ada insentif pada pengeluaran wajib mereka. **Cluster 0 ini yang perlu difokuskan dalam pemberian kampanye/promosi kedepannya, untuk didorong bertransaksi/berbelanja lebih banyak (*spend more*) guna meningkatkan pendapatan (*income*) RevoBank.**
- Peluang bisnis (*business opportunities*) juga **terdapat pada Cluster 2** sebagai peluang untuk pertumbuhan pendapatan RevoBank dengan rata-rata nominal belanja mencapai Rp503.507.436 per nasabah dalam 6 bulan. Terdapat peluang besar untuk mendorong nasabah di cluster ini "naik kelas" menjadi Cluster 1, mengingat pendapatan maksimal nasabah di segmen ini menyentuh angka Rp301.670.000 per tahun. Cluster 2 memiliki keterikatan (*engagement*) yang sangat kuat dengan frekuensi transaksi rata-rata 660 kali dalam waktu 6 bulan, sehingga perlu untuk menjaga loyalitas nasabah-nasabah di segmen/cluster ini. Karena nasabah-nasabah di cluster ini tergolong aktif,, **terdapat peluang untuk meningkatkan volume transaksi melalui program poin loyalitas, misalnya untuk kategori e-commerce, transportasi, dan hiburan**. Oleh karena proporsi cluster mencapai 31,7% (379 nasabah) dari total populasi, kesuksesan strategi di segmen ini akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan pangsa pasar RevoBank secara keseluruhan.



Profiling Segment (Interpretasi Hasil)

Business Recommendation

Rekomendasi Treatment untuk Mendorong Aktivitas Belanja pada Cluster 0) :

- Berikan Silver Card (biaya tahunan rendah atau gratis untuk menjaga loyalitas kelompok mayoritas ini), berikan campaign/program promo khusus belanja untuk kebutuhan harian (misalnya, groceries) atau promo pada merchant harian lainnya untuk membiasakan mereka menggunakan kartu RevoBank setiap hari. Tawarkan kenaikan limit kecil namun sering (*step-up limit*) untuk mendorong nasabah mulai berani bertransaksi lebih banyak.

Rekomendasi Treatment untuk Mempertahankan Nasabah pada Cluster 1) :

- Berikan Platinum Card (limit tinggi dan benefit luxury nya), berikan layanan prioritas, dan kenaikan limit otomatis (DTI sangat rendah).
- **Berikan upaya peningkatan keamanan (monitoring fraud).** RevoBank perlu meningkatkan upaya retensi dan keamanan untuk transaksi nasabahnya (Misalnya : Menawarkan fitur notifikasi transaksi secara *real-time* atau asuransi perlindungan belanja untuk menjaga kenyamanan nasabah dalam berbelanja/bertransaksi).

Rekomendasi Treatment untuk Menaikkan Peluang Pertumbuhan Pendapatan RevoBank terhadap Loyalitas dan Royaltis Nasabah pada Cluster 2) :

- Berikan Gold Card (sistem kenaikan limit bertahap berdasarkan riwayat pembayaran yang tepat waktu), fokus kepada strategi peningkatan nilai transaksi (*upselling*), berikan fitur reward points yang dapat ditukarkan dengan voucher belanja atau diskon untuk *lifestyle merchant* (seperti promo di e-commerce, transportasi online, kategori kuliner, hiburan, dan masih banyak lagi), monitoring kredit rutin (memberikan fitur notifikasi pengingat tagihan transaksi secara otomatis)